LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106042)

Kelas (A2‘25)

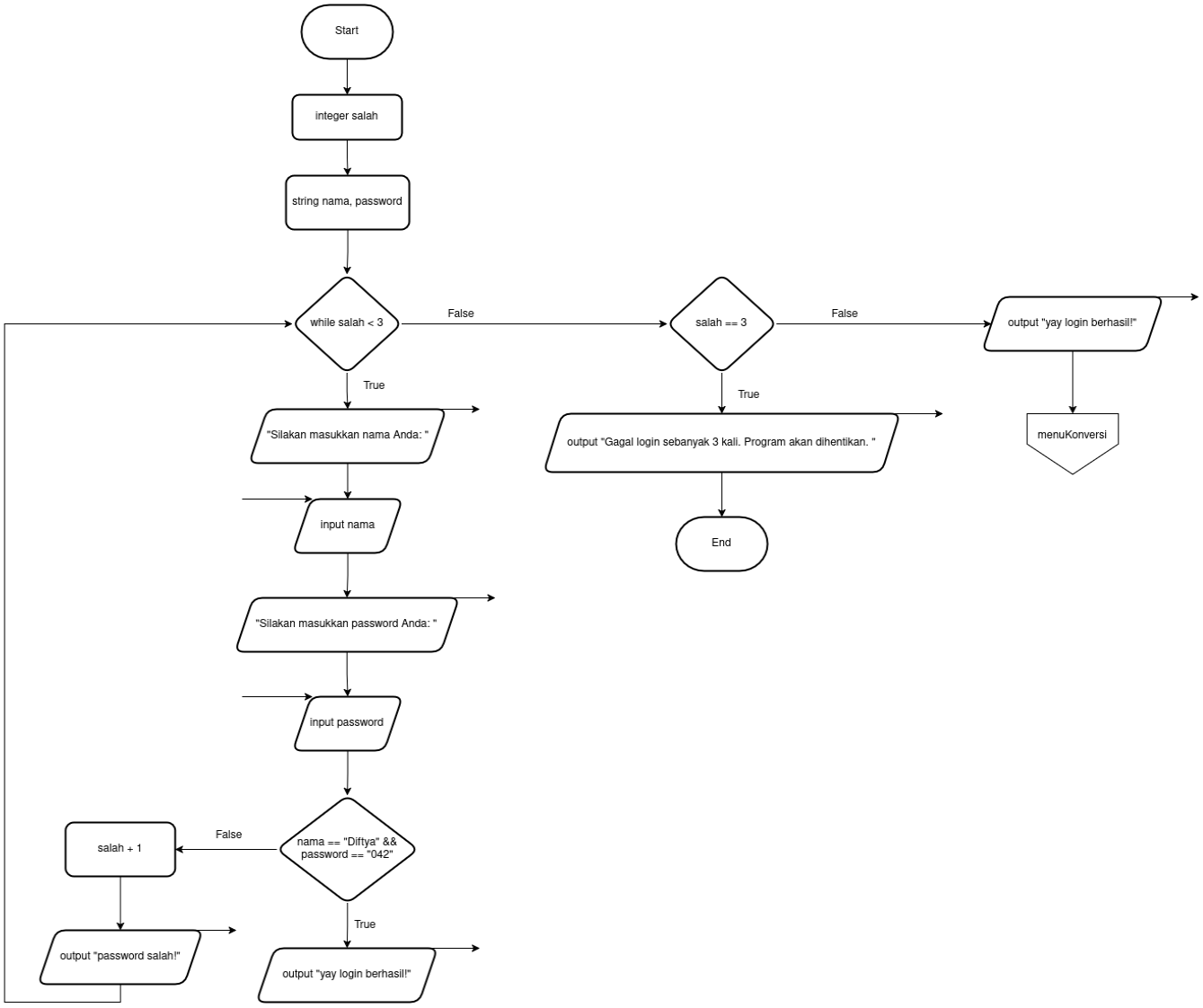
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

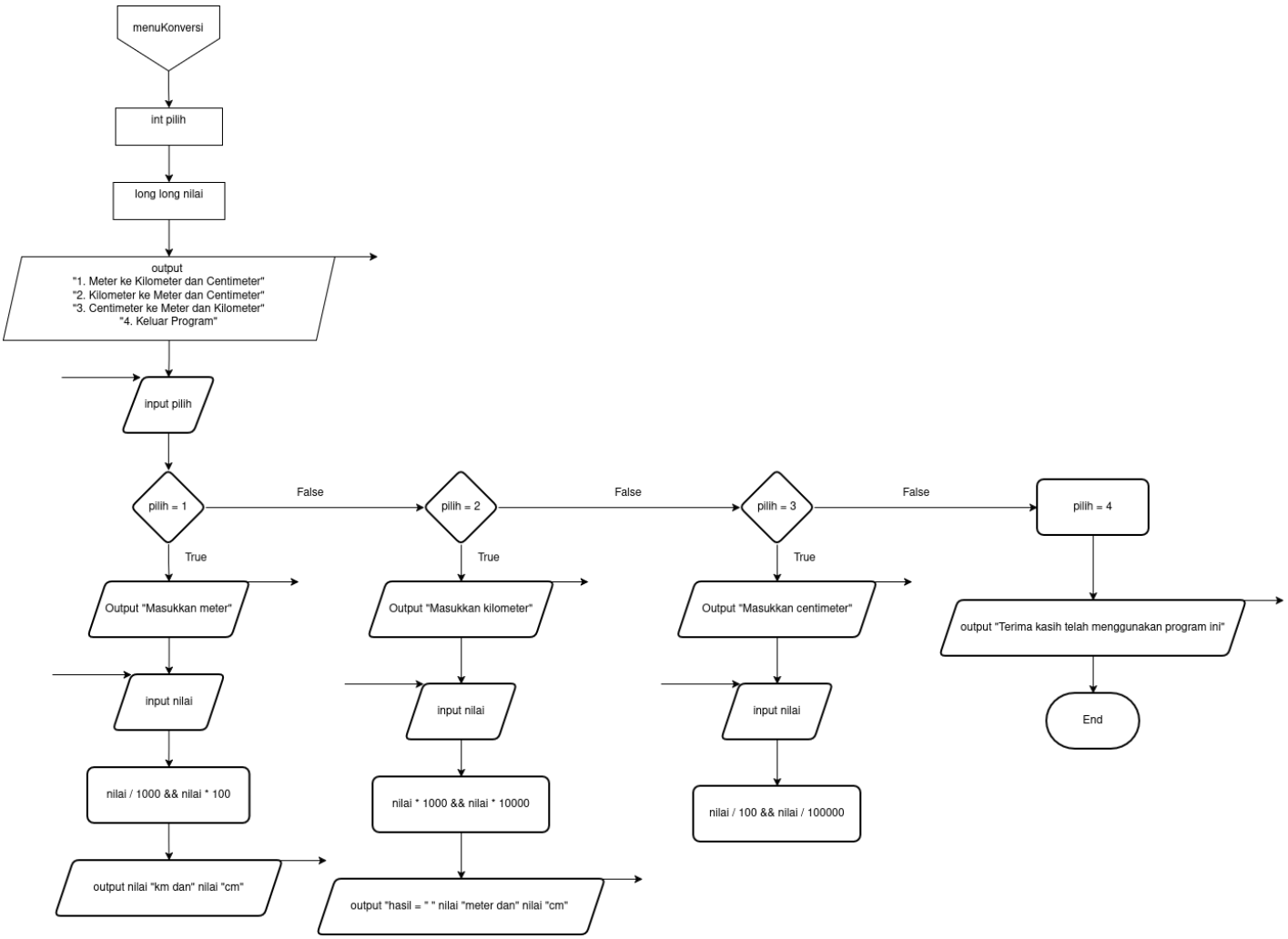


Gambar 1.1 Login Program

1. **Start:** Program dimulai.
2. **Inisialisasi Variabel:** Deklarasi beberapa variabel, yaitu **salah** (untuk menghitung jumlah kesalahan login) yang bertipe data integer dan **nama** serta **password** yang bertipe data string.
3. **Perulangan login:** Dijalankan proses login selama kesalahan masih kurang dari 3 kali. Pada tahap ini pengguna diminta memasukkan nama dan password.
4. **Input username dan password:** Program menampilkan perintah untuk memasukkan nama, kemudian password.
5. **Decision (Validasi Login):** Sistem melakukan pengecekan apakah nama == “Diftya” dan password == “042”. Jika kondisi bernilai true, maka login dinyatakan berhasil.

Jika bernilai false, variabel salah akan bertambah satu dan sistem akan menampilkan output berupa pesan bahwa password salah, kemudian kembali lagi ke proses login. Jika jumlah kesalahan mencapai 3 kali (salah == 3), sistem menampilkan pesan bahwa gagal login sebanyak tiga kali dan program akan dihentikan, kemudian proses berakhir.

6. **Login berhasil:** Jika data yang dimasukkan benar, sistem menampilkan pesan bahwa login berhasil, lalu mengarahkan pengguna ke bagian menu konversi.
7. Berikutnya masuk pada bagian utama program



Gambar 1.2 Menu Utama

8. **Menu konversi:** Pada bagian ini sistem menampilkan beberapa pilihan, yaitu konversi meter ke kilometer dan centimeter, kilometer ke meter dan centimeter, centimeter ke meter dan kilometer, serta pilihan keluar dari program. Setelah itu pengguna diminta memasukkan nomor pilihan.

9. **Decision (Pilihan menu):** Program mengecek pilihan yang dimasukkan pengguna. Jika (pilih == 1) maka sistem akan meminta input nilai dalam meter dan mengonversinya ke **kilometer dan centimeter**. Jika (pilih == 2) maka sistem meminta input dalam kilometer dan mengonversinya ke **meter dan centimeter**. Jika memilih (pilih == 3), sistem meminta input dalam centimeter dan mengonversinya ke **meter dan kilometer**. Jika pengguna memilih pilihan 4 (pilih == 4) sistem menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan program, kemudian program berakhir.
10. Jika pengguna memilih menu 1 sampai 3, perhitungan akan dilakukan sesuai rumus konversi, kemudian sistem akan menampilkan hasil kepada pengguna berdasarkan pilihan yang dipilih.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dapat mempermudah proses perhitungan konversi satuan panjang tanpa perlu menghitung secara manual. Dalam segi pengembang program ini membantu memahami konsep dasar algoritma, flowchart, variabel, percabangan, dan perulangan dalam pemrograman.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include "tabulate.hpp"
using namespace std;
using namespace tabulate;

int main() {
   string nama;
   string password;

   int salah = 0;

   while(salah < 3) {
       cout << "========= Kalkulator Konversi Satuan Panjang ========= " <<
endl;
       cout << "Silakan masukkan nama Anda: " << endl;
       cin >> nama;
       cout << "Silakan masukkan Password Anda: " << endl;
       cin >> password;
```

```
        if (nama == "Diftya" && password == "042") {
            cout << "Yay Login Berhasil!" << endl;
            break; }
        else {
            salah++;
            cout << "Password Salah!" << endl;
            cin.ignore();
            cin.get();
            system("clear");
        }

    }

    if (salah == 3) {
        cout << "Gagal login sebanyak 3 kali. Program akan dihentikan. " << endl;
        return 0;
    }

    int pilih;
    long long nilai;

    while (true) {

        system("clear");

        Table menu;
        menu.add_row({"No", "Menu"});
        menu.add_row({"1", "Meter ke Kilometer dan Centimeter"});
        menu.add_row({"2", "Kilometer ke Meter dan Centimeter"});
        menu.add_row({"3", "Centimeter ke Meter dan Kilometer"});
        menu.add_row({"4", "Keluar Program"});
        cout << menu << endl;
```

B. Fitur utama

```
cout << "Pilihan Menu: ";
        cin >> pilih;
        system("clear");

        if (pilih == 1) {
            cout << "Masukkan meter: ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil = " << nilai / 1000 <<"Km dan " << " "
            << nilai * 100 << "cm " << endl;

            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan ";
            cin.ignore();
            cin.get();
        }
        else if (pilih == 2) {
```

```
            cout << "Masukkan kilometer: " << endl;
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil = " << nilai * 1000 << "Meter dan " <<
            " " << nilai * 10000 << "cm" << endl;

            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan";
            cin.ignore();
            cin.get();
        }
        else if (pilih == 3) {
            cout << "Masukkan centimeter: " << endl;
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil = " << nilai / 100 << "Meter dan " << " "
            << nilai / 100000 << "Kilometer " << endl;

            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan ";
            cin.ignore();
            cin.get();
        }
        else if (pilih == 4) {
            cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini " << endl;
            break;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n\n";
        }
    }

}
```

4. Hasil Output

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest/post-test-apl-1 main* 1m 16s
❯ ./2509106042-Diftya_Azzahra-PT-1
========= Kalkulator Konversi Satuan Panjang =========
Silakan masukkan nama Anda:
Diftya
Silakan masukkan Password Anda:
016
Password Salah!
```

Gambar 4.1 Output program ketika login salah

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Gagal login sebanyak 3 kali. Program akan dihentikan.
```

Gambar 4.2 Output Program ketika salah == 3

```
+----+-----------------------------------+
| No | Menu                              |
+----+-----------------------------------+
| 1  | Meter ke Kilometer dan Centimeter |
+----+-----------------------------------+
| 2  | Kilometer ke Meter dan Centimeter |
+----+-----------------------------------+
| 3  | Centimeter ke Meter dan Kilometer |
+----+-----------------------------------+
| 4  | Keluar Program                    |
+----+-----------------------------------+
Pilihan Menu:
```

Gambar 4.3 Output Menu Program

```
Masukkan meter: 2500000
Hasil = 2500Km dan  250000000cm
Tekan Enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.4 Output Menu 1 Program

```
Masukkan kilometer:
40000
Hasil = 40000000Meter dan  400000000cm
Tekan Enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.5 Output Menu 2 Program

```
Masukkan centimeter:
4500000
Hasil = 45000Meter dan  45Kilometer
Tekan Enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.6 Output Menu 3 Program

```
Terima kasih telah menggunakan program ini
```

Gambar 4.7 Output Menu 4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest/post-test-apl-1 master*
❯ git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Gambar 5.2 Git Commit

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest/post-test-apl-1 master*
❯ git commit -m "posttest 1"
[master (root-commit) b56f1fa] posttest 1
 80 files changed, 30961 insertions(+)
 create mode 100755 2509106042-Diftya_Azzahra-PT-1
 create mode 100644 2509106042-Diftya_Azzahra-PT-1.cpp
 create mode 100644 tabulate-master/.clang-format
 create mode 100644 tabulate-master/.gitignore
 create mode 100644 tabulate-master/.travis.yml
 create mode 100644 tabulate-master/CMakeLists.txt
 create mode 100644 tabulate-master/CONTRIBUTING.md
 create mode 100644 tabulate-master/LICENSE
 create mode 100644 tabulate-master/LICENSE.optional-lite
 create mode 100644 tabulate-master/LICENSE.termcolor
 create mode 100644 tabulate-master/LICENSE.variant-lite
 create mode 100644 tabulate-master/README.md
 create mode 100755 tabulate-master/clang-format.bash
 create mode 100755 tabulate-master/generate-single-include.bas
 create mode 100644 tabulate-master/img/class_diagram.png
 create mode 100644 tabulate-master/img/colors.png
 create mode 100644 tabulate-master/img/font_styles.png
 create mode 100644 tabulate-master/img/iterators.png
 create mode 100644 tabulate-master/img/logo.jpg
 create mode 100644 tabulate-master/img/mario.png
 create mode 100644 tabulate-master/img/markdown_export.png
 create mode 100644 tabulate-master/img/movies.png
```

5.3 GIT Push

```
❯ git push -u origin main
Enumerating objects: 32, done.
Counting objects: 100% (32/32), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (27/27), done.
Writing objects: 100% (30/30), 150.06 KiB | 8.83 MiB/s, done.
Total 30 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), done.
To https://github.com/HikaruYui/praktikum-apl.git
   b979512..d097b0b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push